

RH-09 — Une pièce imprimable

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH4 · Préparation à l'impression 3D
Référence au référentiel	REF-016, REF-018
Compétence visée	Vérifier qu'une pièce respecte les contraintes dimensionnelles d'une machine avant de la lancer.
Case Bloom (révisée)	Évaluer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	20 minutes
Prérequis	RH-08
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0,01
Solution de référence	7 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

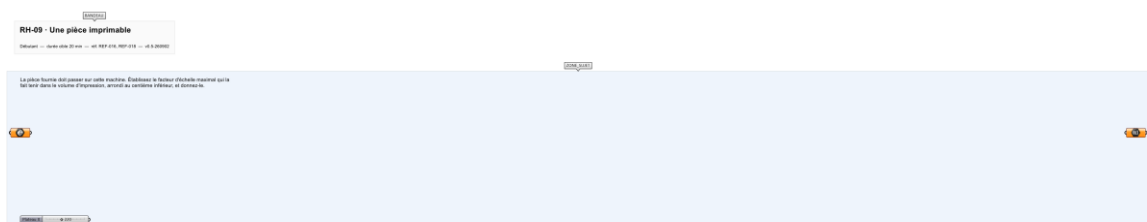
Vérifier qu'une pièce respecte les contraintes dimensionnelles d'une machine avant de la lancer.

Contexte

L'imprimante du bureau accepte $220 \times 220 \times 250$ mm et ne tient pas une paroi sous 1,2 mm.

Énoncé

La pièce fournie doit passer sur cette machine. Établissez le facteur d'échelle maximal qui la fait tenir dans le volume d'impression, arrondi au centième inférieur, et donnez-le.



Le canvas à l'ouverture de `RH-09_sujet.gh` : les données fournies et le paramètre `REPONSE`.

Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino contenant la pièce — $380 \times 260 \times 195$ mm hors tout — et les cotes du volume d'impression.

Ce qui est attendu

0,57 — le facteur limitant vient de la longueur : $220 \div 380$ vaut 0,5789, arrondi vers le bas au centième.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,01.

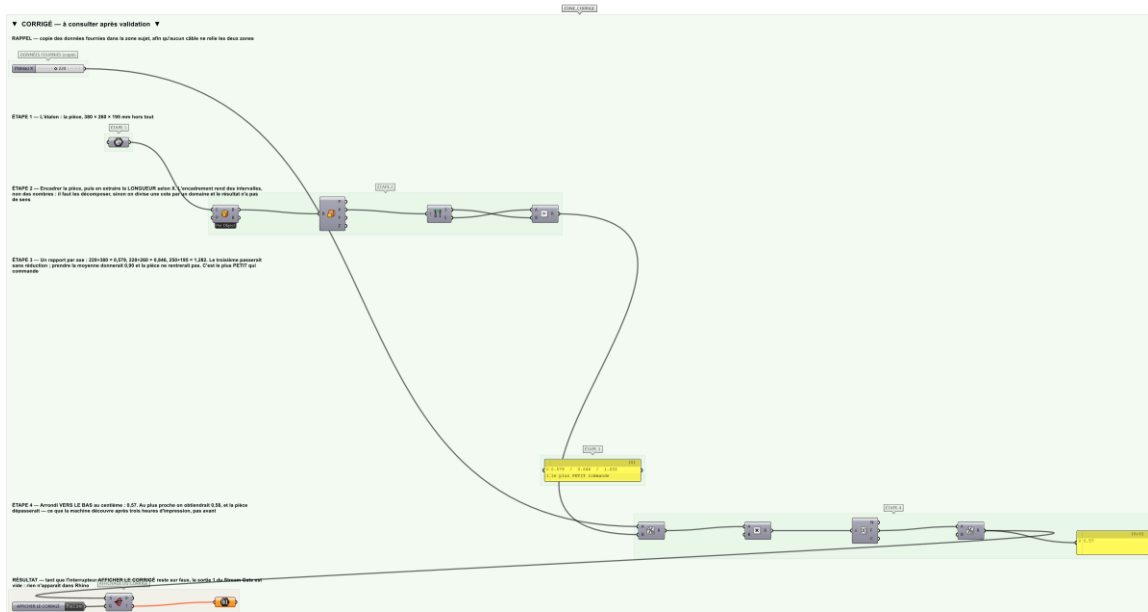
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le facteur est juste et arrondi vers le bas.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-09_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Encadrer la pièce pour obtenir ses trois dimensions hors tout.
- Étape 2.** Calculer le rapport disponible sur chacun des trois axes.
- Étape 3.** Retenir le plus petit des trois : c'est lui qui limite.
- Étape 4.** Arrondir vers le bas, jamais au plus proche.
- Étape 5.** Contrôler, après mise à l'échelle, que la paroi la plus fine reste au-dessus de 1,2 mm.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Arrondir le facteur au plus proche plutôt qu'au inférieur. À 0,005 près, la pièce dépasse — et la machine s'en aperçoit après trois heures d'impression, pas avant. Le contexte impose le sens de l'arrondi, comme en A-06.

Pièges fréquents

- Prendre la moyenne des trois rapports.
- Oublier que la mise à l'échelle réduit aussi les parois : une pièce qui rentre peut devenir non imprimable.

Composants de la solution de référence

Geometry Pipeline, Bounding Box, Deconstruct Brep, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Les trois rapports valent 0,579, 0,846 et 1,282 : le troisième axe passerait sans réduction, et prendre la moyenne des trois donnerait 0,90 — une pièce qui ne rentre pas. C'est le plus petit qui commande.

Limite de la correction automatique

0,57 est le facteur GÉOMÉTRIQUE. Une impression réelle réserve en plus la place des supports et du bord de plateau, et une pièce à 0,57 exactement touche les parois : on descend en pratique un ou deux centièmes plus bas.

Pour aller plus loin

- Faire pivoter la pièce de 90° et voir si le facteur s'améliore.
- Ajouter une marge de 2 mm sur chaque axe et refaire le calcul.

Fichiers de cet exercice

- RH-09_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-09_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-09.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-09_fiche.docx — la présente fiche
- RH-09_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant